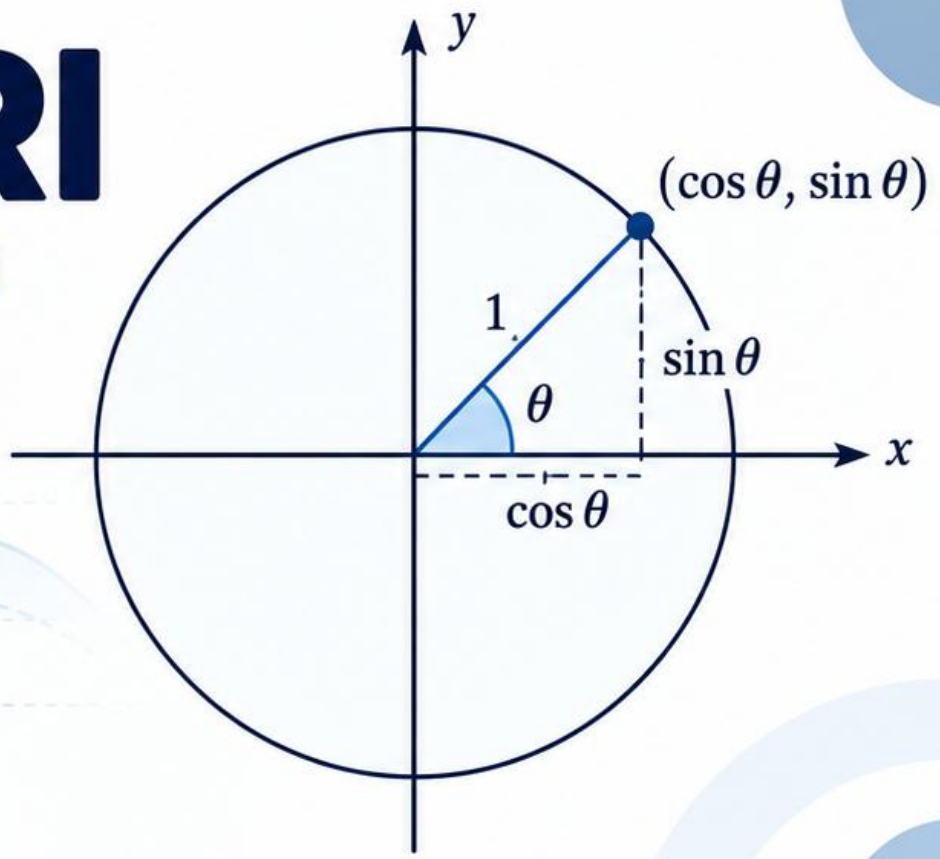
WEEK 2

# TRIGONOMETRI

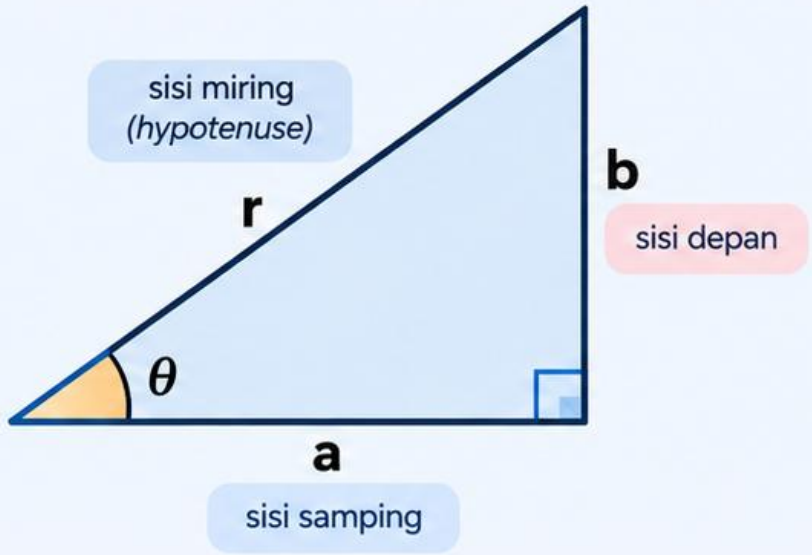
Nilai, Identitas, dan Aplikasi Fungsi Trigonometri



# 01 Dasar Bilangan Trigonometri

Definisi fungsi trigonometri dan hubungannya melalui segitiga siku-siku

## Segitiga Siku-Siku




## Teorema Pythagoras

$$r^2 = a^2 + b^2$$

dengan $a$ = sisi samping, $b$ = sisi depan, $r$ = sisi miring

## Fungsi Trigonometri Utama (berdasarkan panjang sisi)

**Sinus (sin)**

$$\sin\theta = \frac{b}{r}$$

depan ÷ miring

**Cosinus (cos)**

$$\cos\theta = \frac{a}{r}$$

samping ÷ miring

**Tangen (tan)**

$$\tan\theta = \frac{b}{a}$$

depan ÷ samping

## Fungsi Trigonometri Lainnya (dalam bentuk sin dan cos)

**Cotangen (cot)**

$$\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{a}{b}$$

perbandingan terbalik dari tangen

**Secan (sec)**

$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{r}{a}$$

kebalikan dari cosinus

**Cosecan (csc)**

$$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta} = \frac{r}{b}$$

kebalikan dari sinus

## Ringkasan Hubungan antar Fungsi

| $\sin\theta$ | $\cos\theta$ | $\tan\theta$ | $\cot\theta$ | $\sec\theta$ | $\csc\theta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{b}{r}$ | $\frac{a}{r}$ | $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ | $\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ | $\frac{1}{\cos\theta}$ | $\frac{1}{\sin\theta}$ |

02

# Sudut: Derajat dan Radian

Dua satuan untuk mengukur besar sudut

## Hubungan Utama

$$180^\circ = \pi \ rad$$

Artinya, setengah putaran (180 derajat) sama dengan $\pi$ radian.

## Konversi Derajat ke Radian

$$radian = derajat \times \frac{\pi}{180}$$

**Contoh:**

Ubah 60° ke radian.

$$60^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \ rad$$

## Beberapa Sudut yang Sering Digunakan

| Derajat (°) | Radian (rad) |
|---|---|
| 0° | 0 |
| 30° | $\pi/6$ |
| 45° | $\pi/4$ |
| 60° | $\pi/3$ |
| 90° | $\pi/2$ |
| 120° | $2\pi/3$ |
| 135° | $3\pi/4$ |
| 150° | $5\pi/6$ |
| 180° | $\pi$ |
| 360° | $2\pi$ |

## Kenapa di Kalkulus Lebih Sering Menggunakan Radian?

**1 Rumus Turunan Lebih Sederhana**

Dengan radian:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

Jika menggunakan derajat, akan muncul faktor tambahan $\frac{\pi}{180}$, sehingga rumus menjadi lebih rumit.

**2 Berhubungan Langsung dengan Panjang Busur**

1 radian adalah sudut yang menghadap panjang busur sama dengan jari-jari lingkaran. Ini membuat radian lebih "alami" untuk membahas gerak melingkar, gelombang, dan integral di Kalkulus.

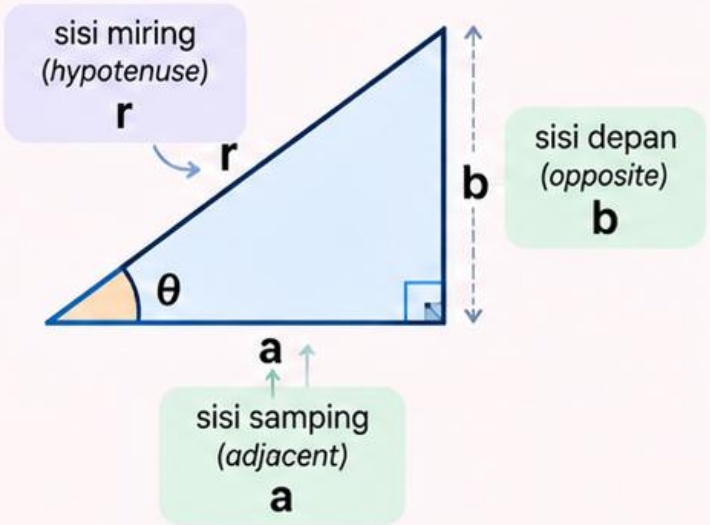
**3 Lebih Konsisten di Matematika Lanjut**

Radian banyak digunakan dalam Kalkulus, analisis, fisika, dan teknik karena lebih sederhana dan sesuai dengan definisi fungsi trigonometri pada lingkaran satuan.

# 03 Dari Segitiga → Unit Circle

Trigonometri pada bidang koordinat

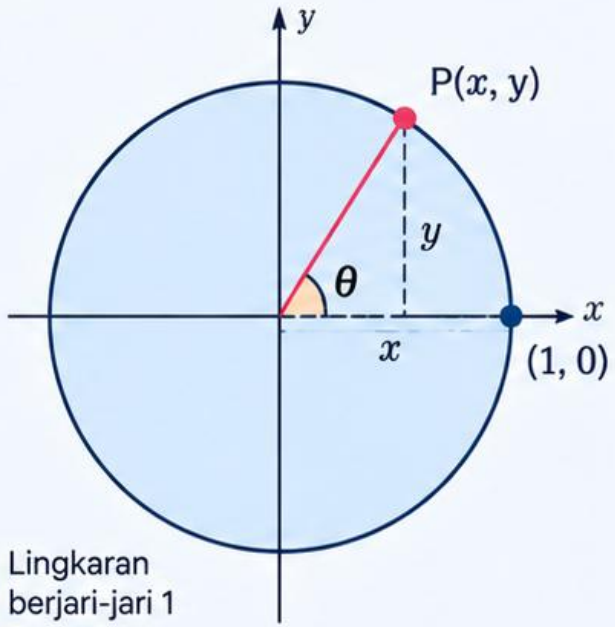
## 1. Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku




$$\sin\theta = \frac{b}{r} \qquad \cos\theta = \frac{a}{r} \qquad \tan\theta = \frac{b}{a}$$

Kita perlu memperluas trigonometri ke semua sudut di bidang koordinat.

## 2. Unit Circle (Lingkaran Satuan)




Lingkaran berjari-jari 1 ($r = 1$)

## Koordinat Titik pada Unit Circle

Karena jari-jari lingkaran = 1, maka koordinat titik $P$ secara langsung menyatakan nilai cos dan sin sudut $\theta$.

$$P(x, y) = (\cos\theta, \sin\theta)$$

$\cos\theta = x$

koordinat horizontal (sumbu x)

$\sin\theta = y$

koordinat vertikal (sumbu y)

## Arah Putaran Sudut



\+ Berlawanan arah jarum jam (positif)

$\theta > 0$



− Searah jarum jam (negatif)

$\theta < 0$

## Inti Pemahaman

1. Trigonometri awalnya didefinisikan pada segitiga siku-siku.
2. Dengan unit circle ($r = 1$), kita dapat menentukan nilai sin dan cos untuk semua sudut di bidang koordinat.
3. Koordinat titik $P$ pada unit circle adalah $(\cos\theta, \sin\theta)$.
4. Posisi titik $P$ menentukan tanda (positif/negatif) dari nilai sin dan cos.

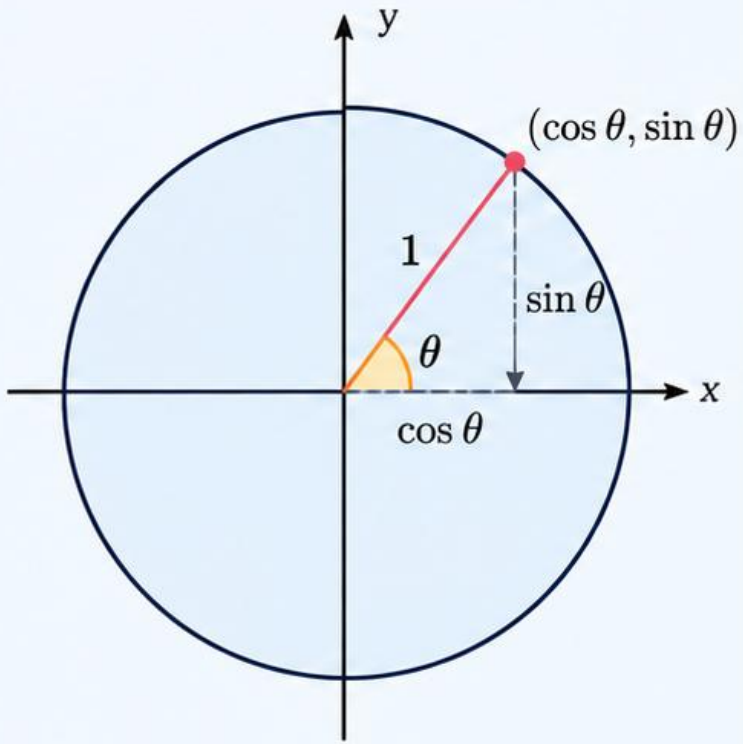
04

# Nilai Bilangan Trigonometri

Nilai sin dan cos pada sudut-sudut penting

## Ide Utama

Pada unit circle $(r = 1)$, koordinat titik untuk sudut $\theta$ adalah $(\cos\theta,\ \sin\theta)$.




## Nilai-nilai Penting

| $\theta$ (radian) | $\theta$ (derajat) | $\sin\theta$ | $\cos\theta$ |
|---|---|---|---|
| $0$ | $0°$ | $0$ | $1$ |
| $\frac{\pi}{6}$ | $30°$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\frac{\pi}{4}$ | $45°$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| $\frac{\pi}{3}$ | $60°$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | $90°$ | $1$ | $0$ |
| $\frac{2\pi}{3}$ | $120°$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ |
| $\pi$ | $180°$ | $0$ | $-1$ |

## Contoh: $\theta = \frac{2\pi}{3}$

1. Ubah ke derajat (opsional).
   $\frac{2\pi}{3} = 120°$
2. Tentukan sudut acuannya.
   $180° - 120° = 60°$
3. Gunakan nilai 60° dan perhatikan tanda (120° berada di Kuadran II: sin positif, cos negatif).

$$\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

## Catatan

- Nilai $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ selalu berada antara $-1$ dan $1$.
- Nilai-nilai tersebut berulang setiap $2\pi$ (360°):
  $\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta.$

05

# Fungsi Identitas Trigonometri

Beberapa identitas penting yang berlaku untuk semua sudut (dengan domain terdefinisi)

## 1. Identitas Pythagoras

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

## 2. Identitas Ganjil-Genap

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

## 3. Identitas Sudut Komplemen

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

## 4. Identitas Sudut Ganda

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2\cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 x\end{aligned}$$

## 5. Identitas Penjumlahan Sudut

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

## 6. Identitas Setengah Sudut

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$

## 7. Identitas Jumlah ke Perkalian

$$\sin x + \sin y = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

## 8. Identitas Perkalian ke Jumlah

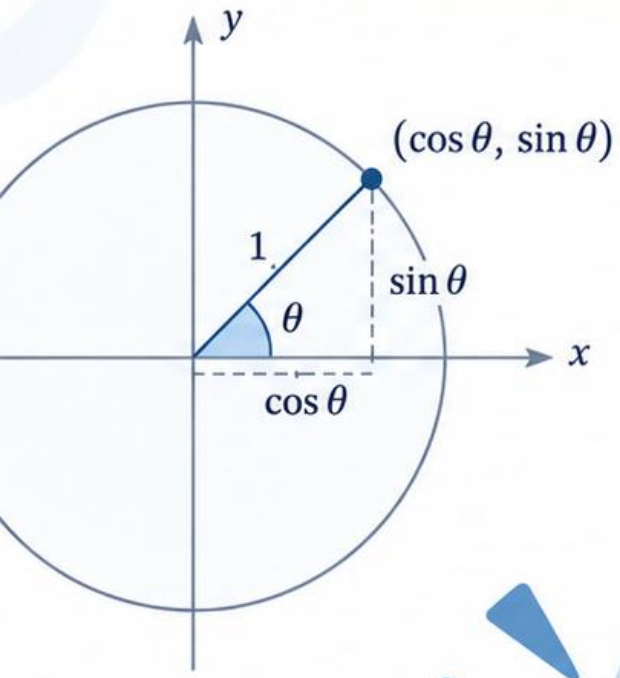
$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) + \cos(x+y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

## Catatan

- Semua identitas di atas berlaku untuk semua $x$ dan $y$ yang membuat kedua sisi terdefinisi.
- Identitas-Identitas ini digunakan untuk menyederhanakan, mengubah bentuk, atau membuktikan persamaan trigonometri.




WEEK 2

TRIGONOMETRI

# GAMES

# TRIGONOMETRI GAME

Ayo Kerjakan Soalnya!

## 1 Ubah sudut ini dari bentuk derajat ke radian — 6 PTS

a $30°$

b $45°$

c $-60°$

## 2 Ubah sudut ini dari bentuk radian ke derajat — 6 PTS

a $\frac{7}{6}\pi$

b $\frac{3}{4}\pi$

c $-\frac{1}{3}\pi$

## 3 Hitung nilai bilangan trigonometri dari: — 12 PTS

a $\tan\frac{\pi}{6}$

b $\sec\pi$

c $\sec\frac{3\pi}{4}$

d $\csc\frac{\pi}{2}$

e $\cot\frac{\pi}{4}$

f $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

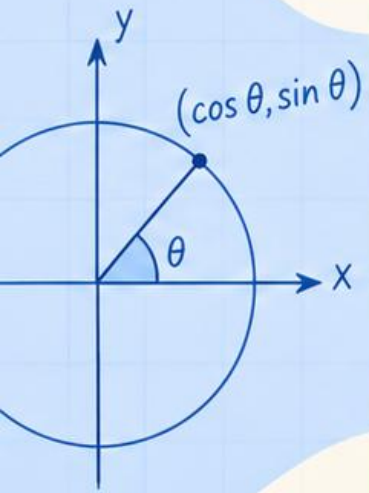



$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

# TRIGONOMETRI GAME

16 PTS
TOTAL POIN

## 4 Buktikan fungsi identitas berikut:




(a) $(1 + \sin z)(1 - \sin z) = \dfrac{1}{\sec^2 z}$

(b) $(\sec t - 1)(\sec t + 1) = \tan^2 t$

(c) $\sec t - \sin t \tan t = \cos t$

(d) $\dfrac{\sec^2 t - 1}{\sec^2 t} = \sin^2 t$

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

Gunakan identitas trigonometri!

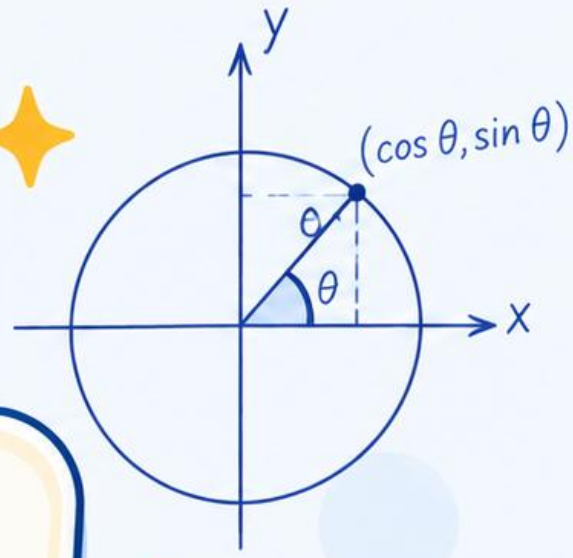
$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

# BONUS

## Tantangan Tambahan

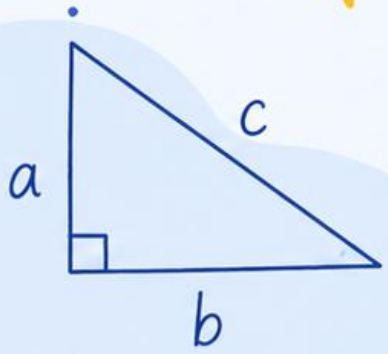







$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$



# TRIGONOMETRI GAME

16 PTS
TOTAL POIN

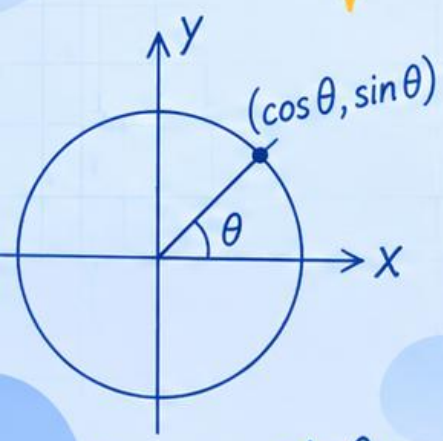
## 5 Buktikan fungsi identitas berikut:

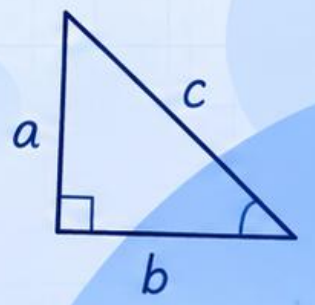
**(a)** $\dfrac{\sin u}{\csc u} + \dfrac{\cos u}{\sec u} = 1$

**(b)** $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$

**(c)** $\sin t\,(\csc t - \sin t) = \cos^2 t$

**(d)** $\dfrac{1 - \csc^2 t}{\csc^2 t} = \dfrac{-1}{\sec^2 t}$




$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

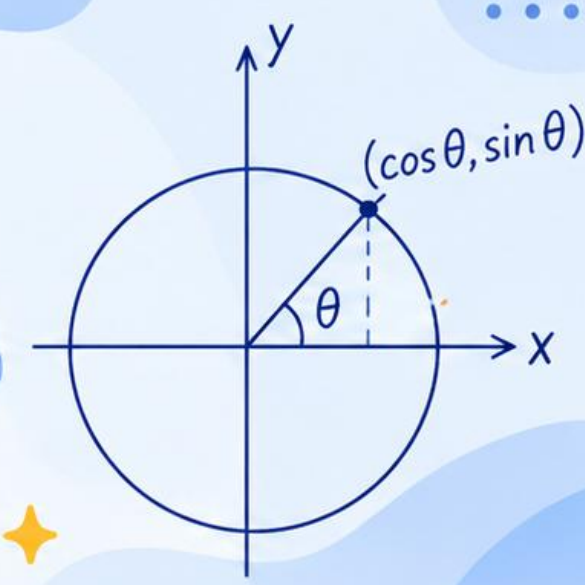
$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

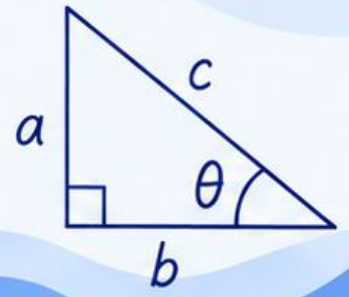
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

# THANK YOU




$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$




See You Next Time!